旅行记忆总文档

1.功能场景描述

AI大模型驱动的智能座舱旅行记录功能，帮助用户在出游过程中**主动记录、旅行叙述、个性呈现**旅行体验，打造**“无感记录、有趣回忆”**的旅行记录服务闭环

产品理念：该功能主打车机座舱的情感陪伴，座舱作为用户的朋友完成旅行记录与陪伴，打造用户与车机系统的粘性

2.功能目标

核心功能目标如下：

1 车外行程记录

通过车辆传感器（GPS、摄像头、麦克风等）与用户主动输入（语音、触控），实时捕捉行程美丽景色，记录旅途趣闻趣事。并整合车内摄像头拍摄的风景/人物照片、用户语音描述、地理位置信息，自动生成图文并茂的旅行日志或短视频，完整记录用户行程。

2 主动推荐 + 无感记录

根据用户对旅途的个性偏好，主动进行旅途记录。大模型可自动检测并标记关键事件，如樱花、彩虹、一群牛过马路等，确保重要瞬间不错过。

3 记忆叙事

利用大模型对记录视频进行内容理解和多模态分析（关键词、情绪、主题提取），对旅行亮点和关键节点进行智能总结，并生成带有情感色彩的旅行日记，方便用户通过模糊搜索快速回顾旅行内容。

4 点亮旅行地图

与行程规划App等第三方应用对接，获取GPS及行程信息，构建完整的旅行时间线和地图轨迹，记录用户在特定时间段内经过的地点，形成车主与车辆共同的旅行回忆

5 车内事件记录

可结合多模态交互识别（如用户手势指令、或语音主动触发），记录车内环境、对话和瞬间场景，捕捉旅行记录精彩瞬间，但需注意，该功能不可触发主动记录，必须获得用户许可；但模型可进行主动提问，引导用户进行合影留念记录等

6 分享

一键生成可定制的旅行故事卡，支持跨平台分享至社交媒体或车载社区。

7 隐私保护

可对旅行记录视频进行批量编辑，并可完成隐藏保护。

8 回忆触发

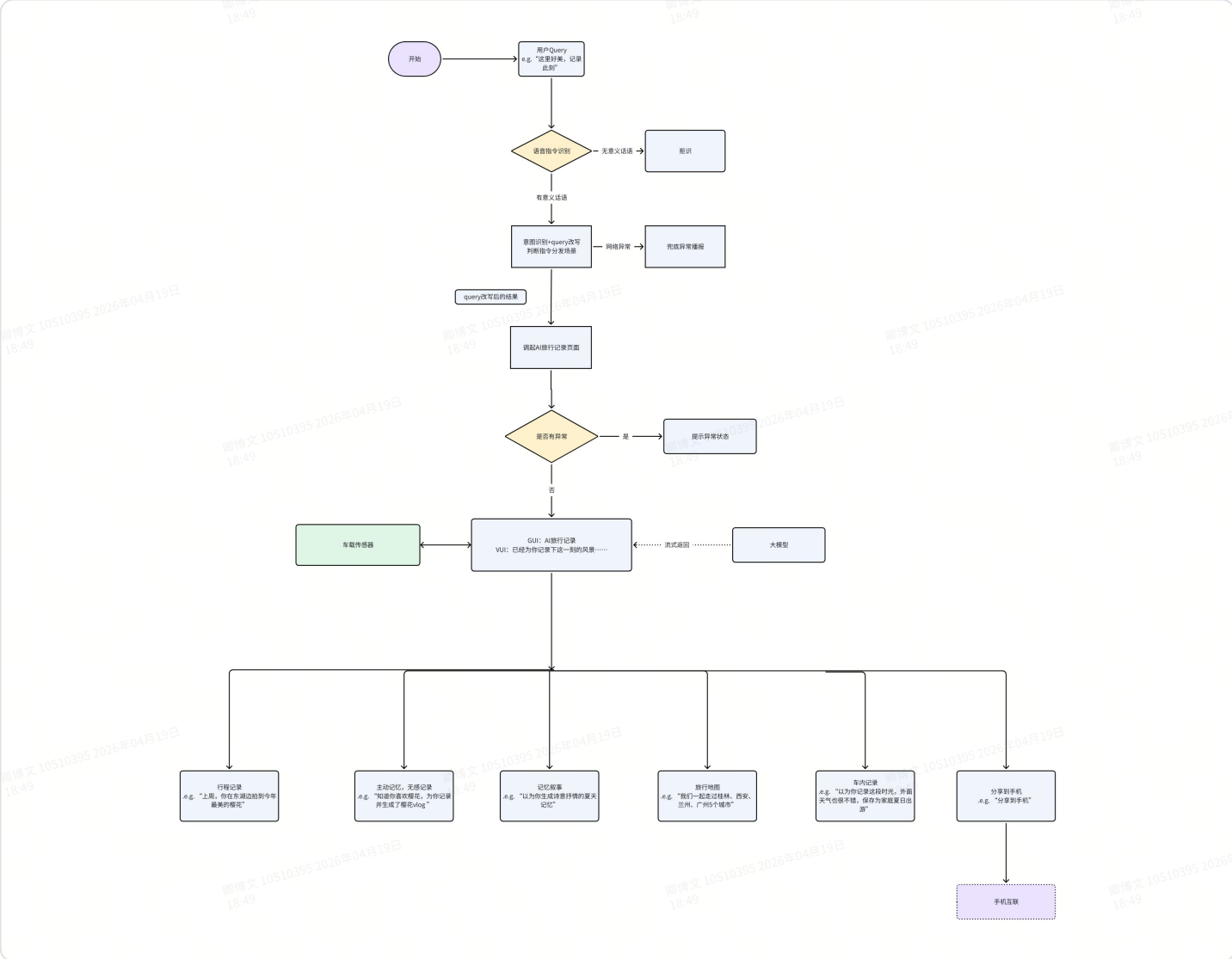
通过主动触发唤醒用户记忆，增强情感连接，可根据地点和时间触发回忆提醒。

3. 核心体验

3.1核心体验示例

场景序号	场景功能	用户指令	VUI	GUI
1	车外行程记录	记录此刻风景	正在通过环视摄像头拍摄周边景色，检测到云海景观，正在为您记录…	以视频形式展示，包含简要总结旅行叙事、旅行地图等。
		小x，这里好美啊		
2	主动记忆，无感记录	/	/	
3	记忆叙事	把这个三个月的旅行记录写成夏天记忆	没问题，检索到12个旅行记录视频，你想以什么样的形式叙事？	
		诗意抒情吧	以为你生成诗意抒情的夏天记忆	
		我想看漂亮的樱花	去年四月，我们在武汉看过浪漫樱花，有3条记录	
		/	浪漫樱花，3月2日，你去了武汉东湖看了樱花	
4	旅行地图	我今年都去过哪些地方？	我们一起走过桂林、西安、兰州、广州5个城市	
		我记得去年什么时间自驾到阳朔？	是去年五月，已为你找到6个阳朔山水的旅行记录	
5	车内记录	来，给我们全家拍张照（或用户进行手势示意）	以为你记录这段时光，外面天气也很不错，保存为家庭夏日出游	
6	分享到手机	将这段内容分享到我的手机	已将该内容发送至您的手机	分享到手机端

3.2关键流程



4.详细功能设计

4.1触发机制

用户可以通过触控或语音指令发起旅行记录功能，包含被动触发（精准触发、模糊触发），主动触发两类：

用户可以选择应用是否在后台运行，如果打开后台运行，应用退出后，仍然可以保持主动触发；如果不开启应用后台运行，则应用推出后不主动触发；

4.1.1 被动触发

（1）精准触发

模型接收到此指令后，开始执行指令，如：“记录此刻景色。”

（2）模糊触发

非精准意图，但判断到用户此类意图，进行记录询问，得到用户回复后，进行记录，此类指令如：“这里好美啊”、“一群牛正在过马路，好有意思啊。”

4.1.2 主动触发

（1）无感记录

基于用户画像的偏好，主动进行关键景色的记录并保存至相关页面，在此过程中，不干扰用户，完成主动触发，无感记录。

（2）主动推荐

模型在理解景色后，基于用户偏好， 若用户未发起指令，模型可进行景色主动推荐，并进行记录询问，如“现在的晚霞很美，需要一起记录嘛？”

4.2 场景退出：

- 完成景色记录的要求：
  - 时长达到5min（时间可自定义），自动停止记录；
  - 大模型识别景色结束，停止记录（如画面中已无“樱花”元素）。
- 完成景色记录后，自动退出AI旅行记录卡片与功能；
- 用户主动要求停止并退出，如“不记录了”，“可以了”，“停止”等；
- 触控点击卡片以外区域，停止播报并退出AI旅行记录卡片；
- 注意：执行其他操作：如音乐、闲聊对话等，进行跨域，AI旅行记录悬停或在后台记录，但不退出。

4.3 记录内容

为了覆盖用户旅程的完整体验，需要包含以下内容：

景色类型 + 驾驶地点 + 驾驶时间 + 背景故事 + 情绪（备注：若可结合DMS，可记录情绪的类型，以及情绪的强度）

并需在对应视频里进行相应的介绍与标注，配合后续模糊搜索的内容提取；

AI旅行记录记录与总结范围包含但不限于：

内容类型	概念	话术举例
景点类	与自然风光、人文古迹、著名景区相关的记录内容，如山川、湖泊、樱花、沙漠等	樱花好漂亮，帮我记录
动植物类	旅行中遇到的动植物	那是什么动物，黑白相间的，之前没见过哎

事件类	旅行过程中的事件，如音乐节、聚餐、演出、探险等	1那边有一群牛在过马路，真有意思 2那是流浪歌手在演唱吗？帮我记录一下
情绪类	用户在旅程中的主观感受与心理状态，如开心、兴奋、感动、疲惫、放松等	今天的日落好美，帮我记录，我感觉好治愈啊
地点类	用户实际到访或计划前往的具体地理位置，如城市、景区、博物馆等	我今年都去过哪些城市？能帮我生成一张旅行地图吗？

备注：在进行记录时，模型可进行主动发问（情绪感受、背景事件、人物等），进行引导型提问，已记录出游感受。

4.4 记忆叙事

利用大模型对记录视频进行内容理解，对旅行亮点和关键节点进行智能总结，即为结构化、情感化的旅行日记，支持模糊搜索与快速回顾：

（1）智能总结包含标题 +事件总结+情绪 +关键词 + 地点

（2）旅行亮点：需模型对视频进行总结处理后提取亮点，不仅在视频总结中体现出，还需在视频播放后，以视频关键戳的形式进行展示

（3）动效展示：可根据不同情绪类别（或其它划分方式），通过光效对视频库中的视频进行区分，以呈现不同的记忆点

4.5 地图点亮

构建完整的旅行时间线和地图轨迹，记录用户在特定时间段内经过的地点，形成车主与车辆共同的旅行回忆，需可视化旅行足迹，支持个性化分类与故事化呈现

（1）用户可通过自然语言，依据不同类别筛选并串联出过去走过的景点，生成点亮“地图”，如用户希望将过去一年内去过的“公园”进行总结，模型配合生成“公园散心路线图”等

（2）故事化呈现：生成“旅行海报”，包含路线图、精选图片、AI生成的旅行金句

4.6 视频编辑生成vlog

（1）用户输入视频剪辑需求，支持：风格类型 + 视频时长；（如“帮我生成一个夏日度假风的横屏Vlog，40s”）

用户也可自行手动选择模版；

（2）按照需求、视频标签，对视频进行筛选；

（3）对画面进行后处理

A 支持裁剪/全景拼接等，呈现较完整的风景画面，需支持相邻摄像头的拼接；或按要求使画面保持统一大小（如16:9、9:16等）

B 精准聚焦兴趣景色/标志性建筑等：画面需聚焦于用户感兴趣的景点，删减画面外杂元素

（4）支持转场

（5）配乐选择与添加

（6）生成vlog文案

文案包含标题；同时基于剪辑好的视频，根据画面元素对应相应事件文本（“在海边偶遇了热情的狗狗”）

4.7 旅行回忆提醒

通过主动触发唤醒用户记忆，增强情感连接，可根据地点和时间触发回忆提醒。

（1）地点触发：车辆再次经过曾记录的景点时，可以推送历史记录的视频（如“一年前您在这里看过日出”）

（2）时间触发：如和座舱共同陪伴的两周年，推送“一起走过”视频合集

4.8 Agent人设

注：该功能核心点为情感陪伴，所以Agent人设需独立于其它实用功能人设，性格设置需更加温暖， 更加具有关怀与陪伴感。

4.9 其它功能设计

4.9.1 用户画像

用户画像有助于确保推荐内容与用户的兴趣、需求相匹配。AI旅行记录可基于用户画像主动记录旅程，如偏好景点类型、自驾偏好等。

（1）用户画像需有初始化版本，可以由用户自行编辑关键标签与偏好；

在此功能中，主要为景色景点兴趣、出行偏好等

（2） 在后续视频记录中，可收集用户反馈，如让用户点击喜欢、不喜欢，以记录用户偏好

4.9.2 AI旅行记录功能页面

- 所有旅行记录相关视频和事件介绍均储存在AI旅行记录等相关位置（如“旅行记录库”中，命名可修改优化）；
- 同时，用户可以在首页进行零级搜索唤醒，即在首页直接语音搜索关键字，直接快速对应到相关视频；
- 视频封面为关键帧截图或GIF，需包含关键景色元素；
- 视频需包含标签标注，如旅行时间、旅行地点、标签（风景、活动、人物）等；
- 视频包含旅行事件的介绍总结；
- 支持用户对视频事件、标签的修改，可直接自然语言修改。

4.9.3 言论控制

兜底回复配置

兜底场景	回复话术
网络异常	网络异常，请检查网络状态后再试试吧
触发黄反	触及我的知识盲区了，试试问点别的吧
接口异常	抱歉，出了点小故障，重说一遍试试吧

4.9.4 跨域能力

1．对话跨域：

在进行AI旅行记录过程中，识别其他垂类query（如导航、博客、听书、音乐等）并跳出AI旅行记录执行；

2．上下文继承：

（1）若已完成AI旅行记录，则不跨域后不需继承；

（2）若未完成AI旅行记录，，支持上下文继承，在完成跨域的垂类query执行后，需主动询问用户：“是否继续记录？”。

跨域能力：

Q： 记录这里的风景。 A：正在通过环视摄像头拍摄周边景色，检测到云海景观，正在为您记录……
Q：放一首适合这会风景的歌曲。 A：根据您的兴趣，我推荐《七里香》。
Q：请帮我播放它。 A：好的，正在为您播放。

跨域继承：

A：风景还没过去，需要继续记录吗？ Q：继续。

3．跨域范围：AI旅行记录→导航、媒体、天气、电话垂类的高频意图→AI旅行记录

4．指代范围：

地点（那里／这里）、动物（TA）、植物（TA）、人物（TA）、歌曲（这首歌）、影视（这部剧）、书籍（这本书）、公司（这个公司）、电话（这个号）、分点（第二个）

5．继承轮数：最多继承3轮对话，3轮后则不再保留对话记录。

5 验收标准

功能满足度定义

综合评估车载行业顾问针对用户问题的回答，是否同时满足完整性、正确性、用户体验；

完整性：视频、音频、文本；时间、事件、地点、感受等同步录入，关键数据无丢失；

正确性：视频、音频、文本；时间、事件、地点、感受等无错误，无篡改；

用户体验：用户主观情感满意度良好，如以里克特量表为评测量表，达到7分以上（满分10分）。

场景	验收指标	验收标准	验收方法
车外行程记录	模糊意图触发准确度	>=90%	人工评估验收，40条用户query
	记录准确率	>=95%	人工评估验收，40条旅行记录视频case
	记录完整性	>=95%	
主动记忆，无感记录	无感记录准确率（用户喜好的关键词相关视频记录）	>=90%	人工评估验收，40条旅行记录视频case
	搜索内容准确率	>=95%	人工评估验收，40条旅行记录视频case，40条用户搜索query
	视频理解准确率	>=95%	人工评估验收，40条旅行记录视频case
	记录完整性	>=95%	
记忆叙事旅行地图	记录准确率	>=95%	人工评估验收，40条旅行记录视频case
	搜索内容准确率	>=95%	人工评估验收，40条旅行记录视频case，40条用户搜索query
车内事件记录	模糊意图触发准确度	>=90%	人工评估验收，40条用户query
	记录准确率	>=95%	人工评估验收，40条旅行记录视频case

旅行回忆触发	内容准确率	>=95%	人工评估验收，40条旅行记录视频case
全部场景	用户体验满意度	>=7分	人工评估验收，40条旅行记录视频case，用户满意度测试

旅行记录功能接口

序号	接口名称	起始系统	目的系统	接口内容/格式（待定义）	备注
1	语音唤醒	语音系统	旅行记录APP	唤醒旅行记录APP 合照意图	
2	手势唤醒	DMS/OMS模块	旅行记录APP	手势合照意图	
3	被动记录	旅行记录APP	AVM摄像头/DVR摄像头	视频录制	
4	视频帧输入	旅行记录APP	模型侧	视频帧 prompt	
5	视频标签生成	模型侧	旅行记录APP	视频内容/标签	
6	视频地点信息	旅行记录APP	导航模块	视频地点信息	
7	舱内合照	旅行记录APP	DMS/OMS模块	舱内合照 用户情绪标签	
8	旅途背景信息	旅行记录APP	记忆模块	旅途背景信息提取 用户关键事件标签	用户关键事件标签和模型侧输出当前视频内容/标签一致时，触发无感记录。
9	视频传输	旅行记录APP	手机端APP	落盘保存的视频	
10	点亮地图	旅行记录APP	地图	落盘视频地点	
11	旅行海报	旅行记录APP	模型侧	落盘视频标签 旅途背景信息 视频地点信息	

旅行记录sdk功能输出

美图美颜

美图功能

输入	美图参数（模板，亮度，饱和度，对比度等） 图片
输出	美颜后图片
性能要求	处理时间≤500ms
功能描述	自动调整照片的参数，如亮度，对比度，饱和度。 提供多种AI滤镜（如电影风格，复古风格）。

拼图

输入	拼图（模板，3合1，2合1等） 素材图片
输出	处理拼接后的图片
性能要求	处理时间≤500ms
功能描述	图片拼接。要实现自动缩放，智能裁剪。

地图点亮

输入	筛选后的图片集合 或 自然语言描述（筛选由sdk内部算法完成）
输出	旅行海报（大图或其他可视化对象）
性能要求	处理时间≤3s（暂定）
功能描述	构建完整的旅行时间线和地图轨迹，记录用户在特定时间段内经过的地点，形成车主与车辆共同的旅行回忆，需可视化旅行足迹，支持个性化分类与故事化呈现。 用户通过自然语言，依据不同类别筛选并串联出过去走过的景点，生成点亮“地图”，如用户希望将过去一年内去过的“公园”进行总结，模型配合生成“公园散心路线图”等 故事化呈现：生成“旅行海报”，包含路线图、精选图片、AI生成的旅行金句

vlog剪辑

灵感生成

输入	无
输出	描述剪辑思路，剪辑结构等剪辑所需参数的文本。
性能要求	处理时间≤500ms
功能描述	生成启发性的语句示例，来模拟用户输入。

视频剪辑

输入	视频相关参数 或 自然语言描述（提槽） 和 筛选后的视频或照片集合 或 自然语言描述（筛选由sdk内部算法完成）
输出	剪辑后视频（2min） 剪辑思路，剪辑结构等文本
性能要求	处理时间≤3s（暂定）
功能描述	将照片和视频自动整理生成短片，支持添加背景音乐和转成效果。

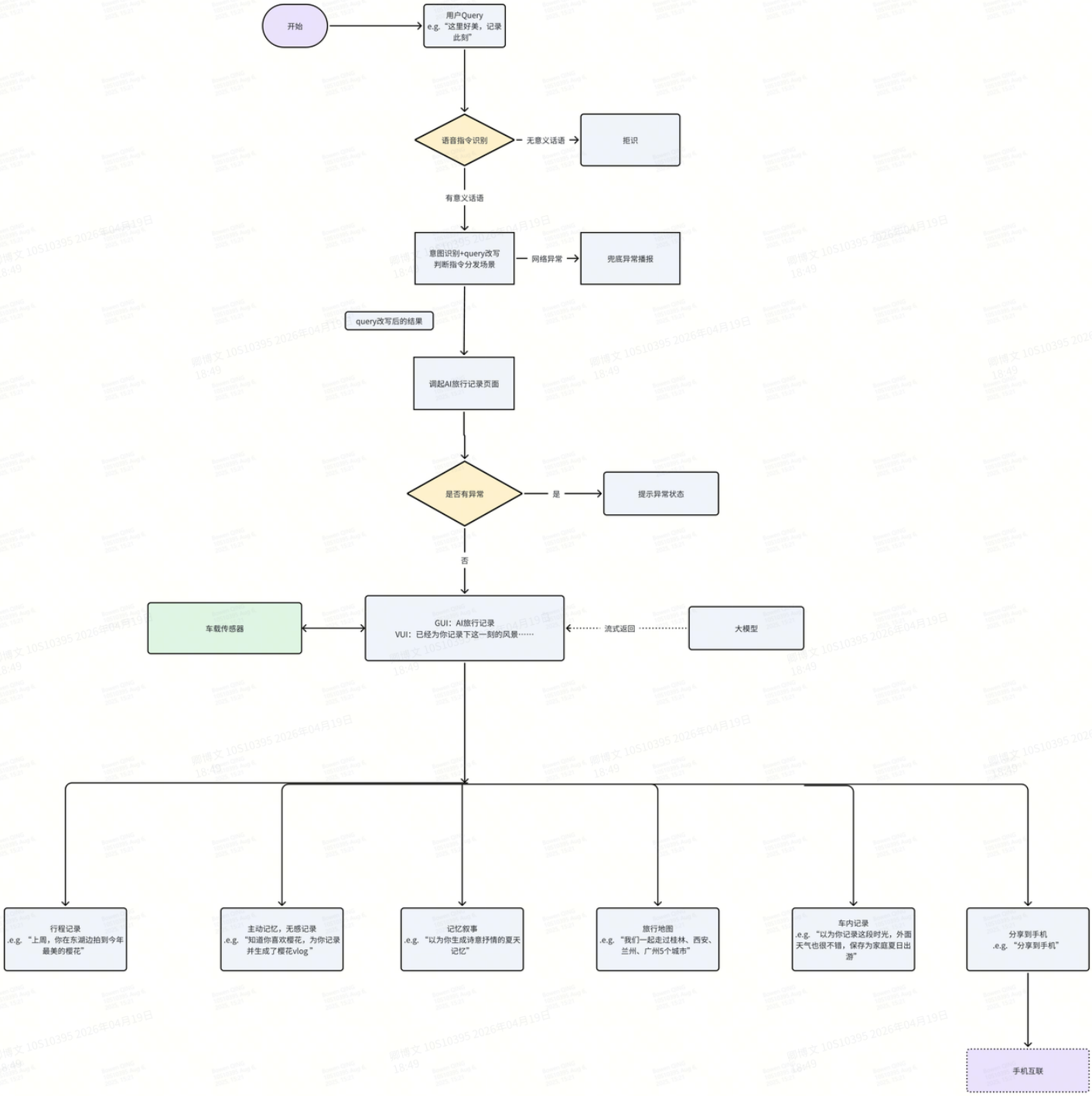
局部修改

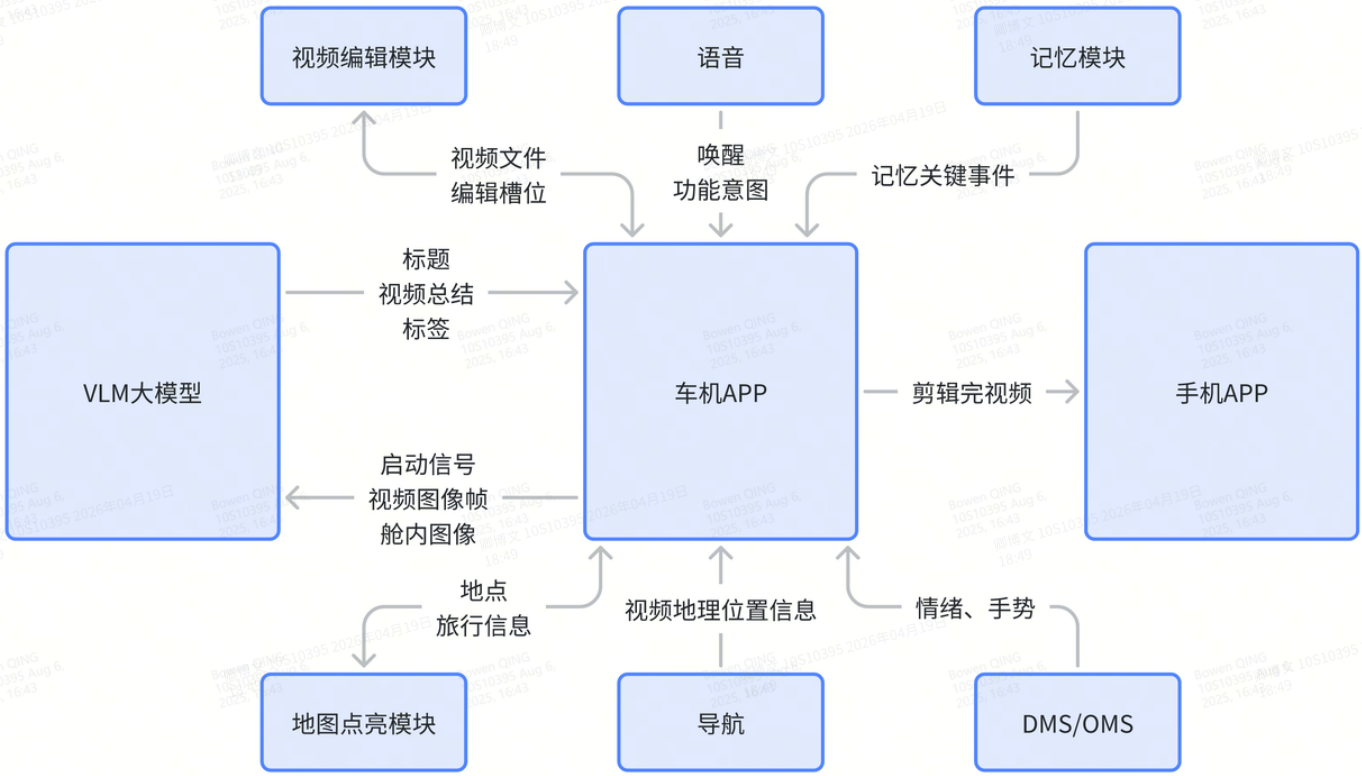
输入	之前的 视频相关参数 或 自然语言描述（提槽） 和 修改参数的文本
输出	修改后的剪辑输入参数
性能要求	处理时间≤500ms
功能描述	用户通过语言描述来修改视频剪辑的细节参数，用于重新生成vlog。

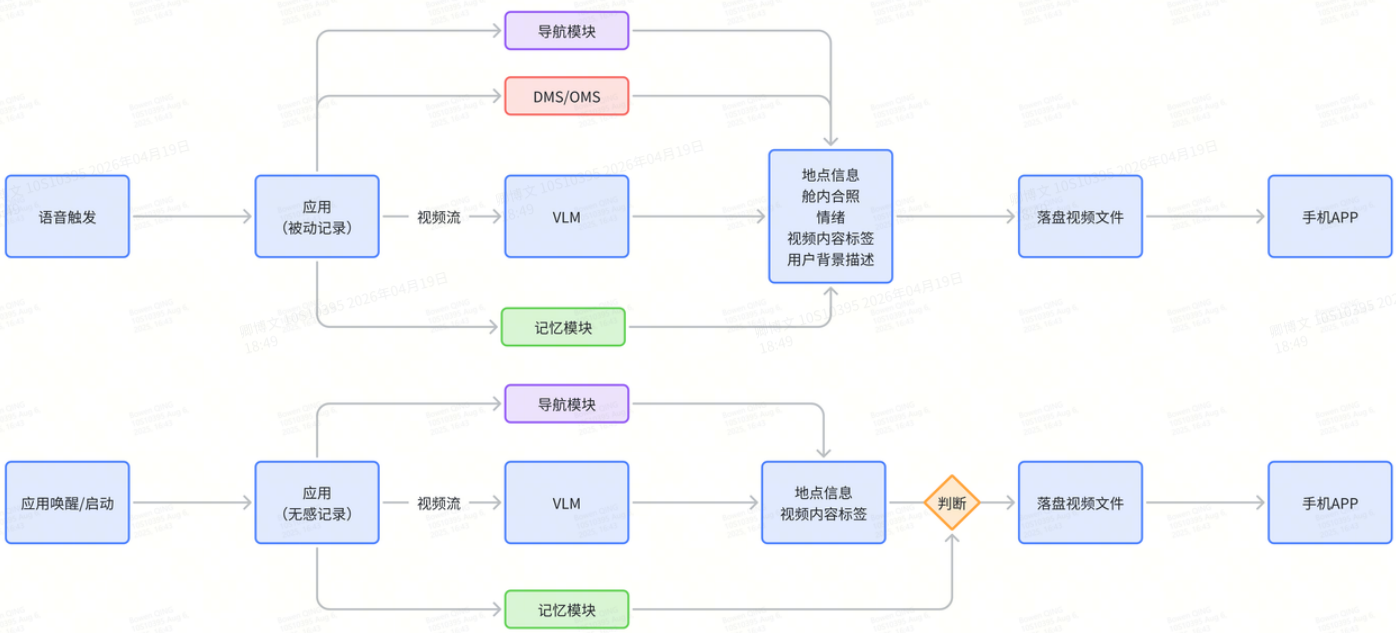
一键文案生成（TBD）

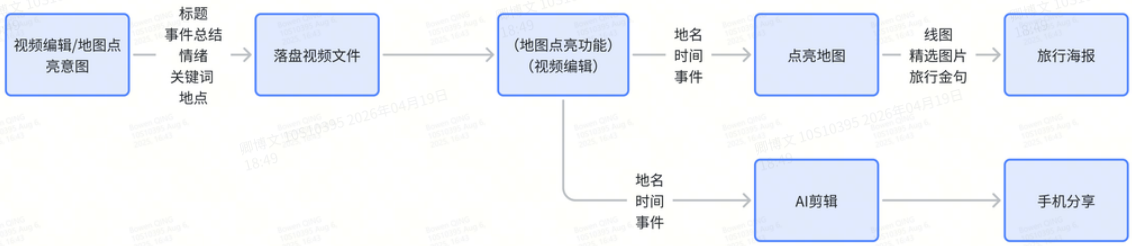
输入	视频或图片
输出	对应文案

性能要求	处理时间≤500ms
功能描述	根据视频或图片内容，生成对应文案




视频编辑模块
语音
记忆模块
视频文件
编辑槽位
唤醒
功能意图
记忆关键事件
VLM大模型
标题
视频总结
标签
车机APP
剪辑完视频
手机APP
启动信号
视频图像帧
舱内图像
地点
旅行信息
视频地理位置信息
情绪、手势
地图点亮模块
导航
DMS/OMS


导航模块
DMS/OMS
语音触发
应用
(被动记录)
视频流
VLM
地点信息
舱内合照
情绪
视频内容标签
用户背景描述
落盘视频文件
手机APP
记忆模块
导航模块
应用唤醒/启动
应用
(无感记录)
视频流
VLM
地点信息
视频内容标签
判断
落盘视频文件
手机APP
记忆模块


视频编辑/地图点亮意图
标题
事件总结
情绪
关键词
地点
落盘视频文件
(地图点亮功能)
(视频编辑)
地名
时间
事件
点亮地图
线图
精选图片
旅行金句
旅行海报
地名
时间
事件
AI剪辑
手机分享